Disciplina: Cálculo I
Referência utilizada: "Um Curso de Cálculo – volume 1"- Hamilton Luiz Guidorizzi

O conceito de Limite

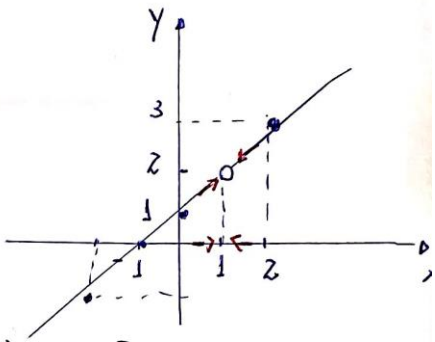
Cabe observar que a maioria dos limites dos quais precisamos pode ser obtida por substituição, análise gráfica, álgebra ou uma combinação dessas.
Um ponto chave deste estudo são as ideias de fundamentais de continuidade e descontinuidade.

Vamos analisar a seguinte função: $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$

$dom(f) = \mathbb{R} - \{1\}$

$f(x) = \frac{x^2-1}{x-1} = \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)} \Rightarrow$

$\Rightarrow f(x) \overset{x \neq 1}{=} x+1$



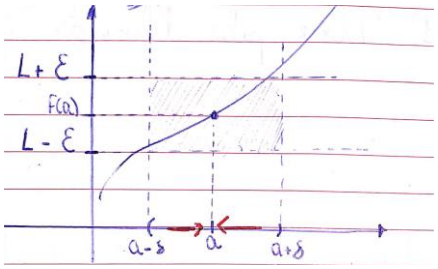
Vemos que quando $x \to 1$, $f(x) \to 2$
Aqui não existe o valor $f(1)$, mas existe $\lim_{x \to 1} f(x)$

O conceito com o rigor matemático

Def.: $\lim_{x \to a} f(x) = L$ se, e somente se, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, t.q. para todo $x \in dom(f)$, $0 < |x-a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$.

Observação:
$|f(x) - L| =$ distância de f(x) a L
$|x-a| =$ distância de x a *a*.

Geometricamente:



É importante notar que o intervalo entre $f(x)$ e L pode ser tão pequeno quanto quisermos se x for mantido suficientemente próximo de a.

Regras para calcular limites

Suponhamos que $\lim_{x\to a} f(x) = L$ e $\lim_{x\to a} g(x) = M$. Então:

- $\lim_{x\to a}\left(f(x) \pm g(x)\right) = L \pm M = \lim_{x\to a} f(x) \pm \lim_{x\to a} g(x)$
- $\lim_{x\to a}\left(f(x).g(x)\right) = L.M = \lim_{x\to a} f(x).\lim_{x\to a} g(x)$
- $\lim_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{L}{M} \qquad M \neq 0$
- $\lim_{x\to a} kf(x) = K.L = k\lim_{x\to a} f(x)$ (k constante)

Exercícios: Calcule

1) $\lim_{x\to 2}\left(2x^3 - 6\right) =$

$$\lim_{x\to 2}(2x^3 - 6) = \lim_{x\to 2} 2x^3 - \lim_{x\to 2} 6 =$$
$$= 16 - 6 = 10$$

2) $\lim_{x\to -10} 5(x+1) =$

3) $\lim_{x\to 1}\left(\dfrac{x^4 + x^2 - 1}{x^2 + 5}\right) =$

$$\lim_{x\to 1} \frac{(x^4 + x^2 - 1)}{x^2 + 5} = \frac{1}{6}$$

4) $\lim_{x\to -1} \dfrac{x^2 - 1}{x + 1}$

5) $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^3 - 8}{x - 2}$

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2}$$

Obs: $\lim_{x\to 2} x - 2 = 0$

Então vamos (re) escrever:

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2} = \lim_{x\to 2} \frac{\cancel{(x-2)}(x^2 + 2x + 4)}{\cancel{(x-2)}} = 12$$

6) $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{\sqrt{x}-1}{x-1}$

$$\lim_{x \to 1} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1} = \lim_{x \to 1} \frac{\cancel{(\sqrt{x}-1)}}{\cancel{(\sqrt{x}-1)}(\sqrt{x}+1)} =$$

$$= \lim_{x \to 1} \frac{1}{\sqrt{x}+1} = \frac{1}{2}$$

7) $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{x^2-a}{x-a}$

8) $\lim\limits_{x \to a} k$

9) $\lim\limits_{x \to a} x$

Continuidade

Considere as funções $f(x) = x^2$ e $g(x) = 5x$

Calcule:

a) $\lim\limits_{x \to 2} f(x)$ e f(2)

Solução

- $\lim\limits_{x \to 2} f(x) = \lim\limits_{x \to 2} x^2 = 4$
- $f(2) = 4$

b) $\lim\limits_{x \to 1} g(x)$ e g(1)

Solução

- $\lim\limits_{x \to 1} g(x) = \lim\limits_{x \to 1} 5x = 5$
- $g(1) = 5$

Notemos que $\lim\limits_{x \to 2} f(x) = f(2)$ e $\lim\limits_{x \to 1} g(x) = g(1)$

Quando isto acontece, i.é, quando o limite de uma função coincide com o seu valor no ponto para onde tende a variável x, dizemos que a função é **contínua nesse ponto**.

1) Definição: Dizemos que uma função f é contínua num ponto p, quando as seguintes condições estão satisfeitas:

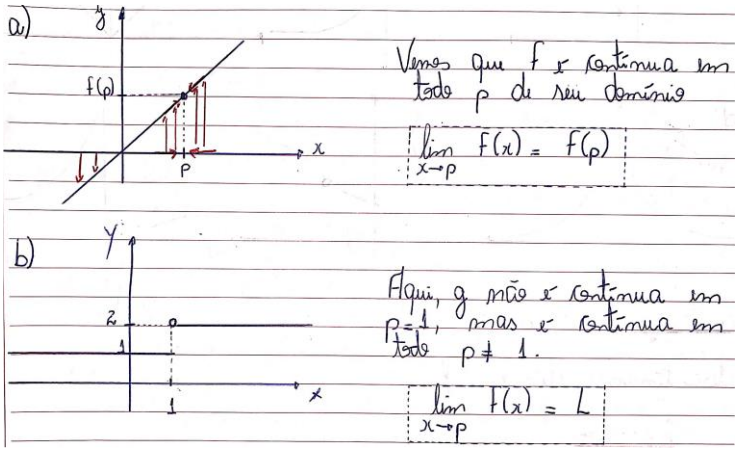
a) f está definida em p;
b) f(x) tem limite $x \to p$ e esse limite é igual a f(p)

2) Definição: Uma função é contínua na extremidade esquerda *a* ou é contínua na extremidade direita *b* de seu domínio quando $\lim_{x \to a^-} f(x) = f(a)$ ou $\lim_{x \to b^+} f(x) = f(b)$

3) Seja $f : \begin{array}{l} A \subset \Re \to \Re \\ A \quad \text{int}\, ervalo \end{array}$

Definição: f é contínua em $A \subset D_{f,}$ se é contínua em todo x_0, $\forall x_0 \in A.$, ou seja, uma função é contínua em um intervalo se e somente se for contínua em cada ponto do intervalo.

Exemplos:



Podemos concluir que:

- f é contínua em p (p $\in$ dom(f)) $\Rightarrow \exists$ o limite de f(x) quando $x \to p$

Note que **a recíproca não é válida**, i.é:

- existir o limite de f(x) quando $x \to p$ não implica que f é contínua em p.

Noção geométrica: uma função diz-se contínua em todo seu domínio, quando o seu gráfico não dá saltos, não sofre rupturas.

Exercícios

1) Determine os pontos de descontinuidade de f

a) $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$

Solução: Não há pontos de descontinuidade

b) $f(x) = \dfrac{x}{x^2-1}$

Solução: Temos que $x^2 - 1 \neq 0 \Rightarrow x \neq \pm 1$
Portanto, os pontos de descontinuidade são: $x = 1$ e $x = -1$

c) $f(x) = \dfrac{x}{|x|}$

d) $f(x) = \sqrt{x}$

e) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$

f) $f(x) = \sqrt{x^2}$

g) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2}}$

2)Prove que f(x)=5x-1 é contínua em p=1

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

Guidorizzi, H.L. Um Curso de Cálculo – Volume 1. 5ª ed. – LTC: Rio de Janeiro, 2001.